

Coderhouse

ENTREGA FINAL

Sistema Inteligente de Automatización de Turnos para Centro de Estética

Arquitectura de flujos IA con Make, Airtable,
Gemini y Human-in-the-loop

Make · Airtable · Google Gemini · Gmail · Webhooks · JSON · Human-in-the-loop

ÍNDICE

Introducción	3
Diagrama de arquitectura	4
Manual Operativo de Datos	5
1. Objetivo	5
2. Tabla Clientes	5
3. Tabla Servicios	6
4. Tabla Turnos	6
Estados utilizados	8
5. Tabla Disponibilidad	8
6. Tabla Logs	9
7. Relaciones entre tablas	10
8. Flujo de datos	11
9. JSON de entrada	12
10. JSON generado por Gemini	12
11. Integridad de datos	13
Matriz de costos y elección del modelo de IA	14
1. Modelo seleccionado	15
2. Estrategia de optimización de costos	15
3. Estimación de costo por solicitud	16
4. Alternativa para procesamiento no urgente	17
5. Conclusión	17
Seguridad y resiliencia	18
1. Minimización de datos	18
2. Protección de credenciales	18
3. Human-in-the-loop	19
4. Manejo de errores	20
5. Prevención de ejecuciones duplicadas	21
6. Prevención de doble reserva	21
7. Validación de tipos de datos	22
8. Respuesta estructurada de IA	22
9. Trazabilidad	22
10. Recuperación ante fallos	23
Resumen de controles implementados	24
Pruebas y Stress Test	25
1. Prueba 1 – Reserva automática exitosa	25
2. Prueba 2 – Cliente existente	25
3. Prueba 3 – Cliente nuevo	26
4. Prueba 4 – Solicitud con revisión humana (HITL)	26
5. Prueba 5 – Manejo de error controlado	27

Introducción

El proyecto consiste en desarrollar un sistema inteligente de automatización de turnos para un centro de estética.

El sistema permitirá recibir solicitudes de clientes escritas en lenguaje natural y procesarlas automáticamente mediante inteligencia artificial. La IA identificará datos relevantes como el servicio solicitado, la fecha deseada, la franja horaria y posibles datos faltantes.

La información será almacenada en Airtable, que funcionará como base de datos central y memoria del sistema. Make será utilizado como motor de orquestación para conectar las diferentes aplicaciones, ejecutar la lógica del flujo y gestionar las distintas rutas del proceso.

El sistema incorporará una instancia Human-in-the-loop antes de determinadas acciones críticas, evitando que una respuesta o confirmación sea enviada automáticamente sin validación cuando el caso requiera intervención humana.

Además, contará con mecanismos de gestión de errores, registro de incidencias y un dashboard de control que permitirá monitorear solicitudes, turnos confirmados, pendientes, cancelaciones y tasa de errores del sistema.

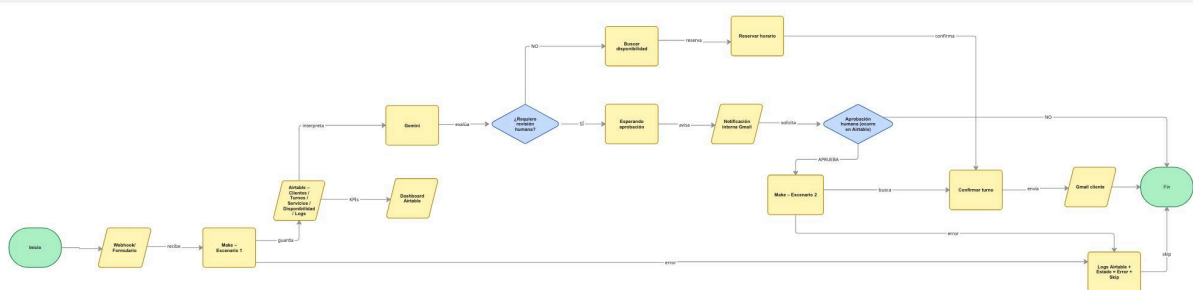
Diagrama de arquitectura

El siguiente diagrama representa la arquitectura general del sistema de automatización de turnos y la interacción entre las distintas herramientas utilizadas. El flujo integra Make como orquestador, Airtable como base de datos central, Gemini para la interpretación de solicitudes en lenguaje natural y Gmail para las comunicaciones.

La solución contempla dos recorridos principales: una ruta automática, para solicitudes que cuentan con la información necesaria para confirmar el turno, y una ruta con intervención humana (HITL) para aquellos casos ambiguos o que requieren completar o validar información antes de continuar.

Además, la arquitectura incorpora mecanismos de manejo de errores, registro de logs y monitoreo mediante un dashboard, permitiendo mantener trazabilidad sobre todo el proceso.

Hacer click en la imagen para visualizar el diagrama en mayor tamaño.



Manual Operativo de Datos

Sistema Inteligente de Automatización de Turnos para Centro de Estética

1. Objetivo

La base de datos en Airtable funciona como memoria central del ecosistema de automatización. Su objetivo es almacenar clientes, servicios, solicitudes de turnos, disponibilidad y registros de error, evitando información aislada y permitiendo que Make gestione el proceso completo.

La arquitectura utiliza relaciones entre tablas para mantener integridad de datos y facilitar la trazabilidad de cada turno.

2. Tabla **C**lientes

Almacena la información de las personas que solicitan turnos.

Campo	Tipo	Descripción
ID Cliente	Autonumber	Identificador interno visible
Nombre	Texto	Nombre del cliente
Apellido	Texto	Apellido
Teléfono	Texto	Teléfono en formato internacional
Email	Texto	Identificador utilizado para evitar duplicados
Fecha de alta	Created time	Fecha de creación
Observaciones	Long text	Información interna
Turnos relacionados	Link	Relación con T urnos

El flujo utiliza **Email** como clave de coincidencia mediante Bulk Upsert. Si el

cliente existe, se reutiliza; si no existe, se crea automáticamente.

3. Tabla **Servicios**

Contiene el catálogo de tratamientos disponibles.

Campo	Tipo	Descripción
ID Servicio	Autonumber	Identificador visible
Nombre del servicio	Texto	Nombre comercial
Descripción	Texto largo	Detalle del servicio
Duración en minutos	Number	Duración estimada
Precio	Currency/Number	Precio
Activo	Checkbox	Indica si puede reservarse
Turnos relacionados	Link	Relación con Turnos

Make busca el servicio interpretado por Gemini y valida que esté activo antes de vincularlo al turno.

4. Tabla **Turnos**

Es la tabla principal del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
ID Turno	Autonumber	Identificador visible
Cliente relacionado	Link	Cliente asociado
Servicio relacionado	Link	Servicio detectado/asignado

Fecha solicitada	Date	Fecha solicitada
Hora solicitada	Text	Hora solicitada
Franja horaria	Single select	Mañana, Mediodía, Tarde, Noche o Sin preferencia
Fecha y hora confirmada	Date + time	Momento definitivo del turno
Mensaje original del cliente	Long text	Solicitud recibida
Resumen generado por IA	Long text	Resumen del análisis
Datos faltantes	Long text	Información faltante detectada
Requiere revisión humana	Checkbox	Control HITL
Aprobado por humano	Checkbox	Validación manual
Estado	Single select	Etapas actual
Confirmación enviada	Checkbox	Evita envíos duplicados
Fecha de creación	Created time	Alta del turno
Fecha de confirmación	Date	Día de confirmación
Última modificación	Last modified time	Trigger del Escenario 2
Disponibilidad	Link	Slot reservado
Logs	Link	Incidencias asociadas

Estados utilizados

Pendiente

Procesando IA

Procesado por IA

Esperando aprobación

Aprobado

Confirmado

Cancelado

Error

Estos estados permiten saber exactamente en qué etapa se encuentra cada solicitud.

5. Tabla Disponibilidad

Administra los slots de agenda.

Campo	Tipo	Descripción
ID Disponibilidad	Autonumber	Identificador
Fecha	Date	Día disponible
Hora	Texto	Hora HH:MM
Estado	Single select	Libre, Reservado o Bloqueado
Turno relacionado	Link	Turno que ocupa el slot
Servicio relacionado	Link	Servicio reservado
Fecha y hora completa	Formula	Combinación de fecha y hora
Observaciones	Long text	Información interna

Fórmula utilizada:

DATETIME_FORMAT({Fecha}, 'YYYY-MM-DD') & " " & {Hora}

El sistema solo puede reservar slots cuyo estado sea **Libre**.

6. Tabla Logs

Registra errores técnicos y permite medir resiliencia.

Campo	Tipo	Descripción
ID Log	Autonumber	Identificador
Fecha y hora	Date/time	Momento del error
Turno relacionado	Link	Turno afectado
Escenario	Texto	Escenario donde ocurrió
Módulo	Texto	Módulo que falló
Tipo de error	Texto	Categoría
Mensaje de error	Long text	Detalle técnico
Acción tomada	Long text	Respuesta del sistema
Estado	Single select	Ej. Registrado

Ejemplo:

Escenario: Escenario 1 - Recepción, Procesamiento y Disponibilidad de Turnos

Módulo: Airtable - Update Turno

Tipo de error: Error Airtable

Acción tomada: Se registró el error y se interrumpió la ejecución

Estado: Registrado

7. Relaciones entre tablas

La base utiliza relaciones para evitar duplicación de información:

Tabla origen	Relación	Tabla destino	Descripción
Cientes	1:N	Turnos	Un cliente puede tener varios turnos
Servicios	1:N	Turnos	Un servicio puede estar asociado a varios turnos
Turnos	1:N	Logs	Un turno puede generar varios registros de error
Turnos	1:1	Disponibilidad	Cada turno confirmado ocupa un slot de disponibilidad

Esto permite que un cliente tenga varios turnos y que un servicio pueda estar asociado a múltiples reservas.

8. Flujo de datos

Etapas	Origen	Procesamiento	Destino
1. Recepción	Webhook / formulario	Make recibe la solicitud	Clientes / Turnos
2. Interpretación	Mensaje del cliente	Gemini extrae servicio, fecha, hora e intención	Parse JSON
3. Enriquecimiento	JSON estructurado	Make busca servicio y actualiza el turno	Airtable
4. Decisión	Turno procesado	Router evalúa requiere_revision_humana	Ruta automática o HITL
5A. Automática	Turno sin revisión	Busca y reserva disponibilidad	Turno confirmado
5B. HITL	Turno ambiguo	Humano completa y aprueba	Escenario 2
6. Confirmación	Turno + disponibilidad	Gmail comunica la confirmación	Cliente
7. Monitoreo	Turnos + Logs	Airtable calcula KPIs	Dashboard

9. JSON de entrada

El webhook recibe:

```
{
  "nombre": "Ana",
  "apellido": "Perez",
  "telefono": "+5492604000001",
  "email": "ana.perez@test.com",
  "mensaje": "Quiero un turno para limpieza facial el 22/09/2026 a las 16:00."
}
```

10. JSON generado por Gemini

Gemini transforma el lenguaje natural en información estructurada:

```
{
  "servicio": "limpieza facial",
  "fecha_solicitada": "2026-09-22",
  "hora_solicitada": "16:00",
  "franja_horaria": "Tarde",
  "intencion": "reservar",
  "datos_faltantes": [],
  "requiere_revision_humana": false,
  "resumen": "Solicitud de turno para limpieza facial el 22/09/2026 a las 16:00."
}
```

La salida pasa por **Parse JSON** antes de actualizar Airtable.

11. Integridad de datos

Se implementan los siguientes controles:

- Cliente único por email mediante Bulk Upsert.
- Relaciones mediante Record IDs de Airtable (**rec...**).
- Solo servicios activos pueden ser asignados.
- Solo slots **Libre** pueden reservarse.
- **Confirmación enviada** evita comunicaciones duplicadas.
- **Última modificación** permite detectar aprobaciones humanas.
- Los errores quedan registrados en **Logs**.
- El estado del turno permite auditar todo el ciclo.

Matriz de costos y elección del modelo de IA

Para el procesamiento de las solicitudes se compararon distintos modelos considerando cuatro criterios: costo, velocidad, capacidad de interpretación, facilidad de integración y adecuación al volumen esperado.

Modelo	Input / 1M tokens	Output / 1M tokens	Ventaja principal	Uso recomendado
Gemini 2.5 Flash	USD 0,30	USD 2,50	Muy buena relación costo/rendimiento	Clasificación, extracción y automatizaciones
GPT-5 mini	USD 0,25	USD 2,00	Buen rendimiento con prompts estructurados	Procesamiento masivo y tareas bien definidas
Claude Sonnet 5	USD 2,00	USD 10,00	Mayor capacidad de razonamiento	Casos complejos y análisis más profundo

Los valores corresponden a precios publicados por los proveedores para uso vía API y pueden modificarse con el tiempo.

1. Modelo seleccionado

Para este proyecto se utilizó **Google Gemini** como modelo de inteligencia artificial.

La tarea que realiza la IA es principalmente de **extracción estructurada de información**: interpretar el mensaje del cliente e identificar servicio, fecha, hora, franja horaria, intención, datos faltantes y necesidad de revisión humana.

Este tipo de procesamiento no requiere utilizar un modelo de razonamiento de alto costo en cada ejecución. Gemini Flash está orientado precisamente a tareas de alto volumen y baja latencia, además de soportar salidas estructuradas.

La salida se limita mediante un esquema JSON predefinido, reduciendo respuestas extensas y consumo innecesario de tokens.

2. Estrategia de optimización de costos

El diseño busca minimizar el uso de IA mediante:

- envío únicamente del mensaje necesario y las instrucciones esenciales;
- respuesta en JSON, sin explicaciones adicionales;
- límite de tokens de salida;
- uso de Airtable y Make para reglas determinísticas;
- consulta al modelo una sola vez por solicitud;
- intervención humana únicamente cuando el modelo detecta ambigüedad;
- no utilizar un LLM para tareas que pueden resolverse con filtros, fórmulas o búsquedas en Airtable.

De esta forma, la IA se utiliza para lo que aporta mayor valor: **interpretar lenguaje natural**, mientras que las validaciones, relaciones de datos, disponibilidad y actualizaciones son resueltas por la automatización.

3. Estimación de costo por solicitud

Como referencia, si una ejecución utilizara aproximadamente:

- **1.000 tokens de entrada**
- **300 tokens de salida**

con Gemini 2.5 Flash, el costo aproximado sería:

Entrada

USD 0,30 / 1.000.000 × 1.000 = **USD 0,00030**

Salida

USD 2,50 / 1.000.000 × 300 = **USD 0,00075**

Costo estimado total por solicitud: USD 0,00105

Esto implica aproximadamente:

Solicitudes	Costo IA estimado
100	USD 0,11
1.000	USD 1,05
10.000	USD 10,50

Esta estimación contempla únicamente el consumo del modelo y no incluye eventuales costos de Make, Airtable, Gmail u otros servicios.

4. Alternativa para procesamiento no urgente

Gemini 2.5 Flash también ofrece procesamiento **Batch**, con un precio de entrada inferior al modo estándar, por lo que podría utilizarse en procesos que no requieren respuesta inmediata, como clasificación histórica, análisis masivo de registros o generación de reportes.

5. Conclusión

Para el caso planteado, Gemini Flash ofrece un buen equilibrio entre costo, velocidad y capacidad de interpretación. Los modelos de mayor capacidad podrían reservarse para casos más complejos, mientras que las solicitudes habituales pueden procesarse con un modelo eficiente y una salida estructurada.

Esto permite mantener el costo operativo bajo sin trasladar lógica determinística al modelo de IA.

Seguridad y resiliencia

El sistema fue diseñado para reducir riesgos operativos, evitar acciones incorrectas y mantener trazabilidad sobre las solicitudes procesadas.

1. Minimización de datos

El flujo utiliza únicamente la información necesaria para gestionar el turno:

- Nombre y apellido.
- Email.
- Teléfono.
- Mensaje original.
- Servicio solicitado.
- Fecha y hora.

No se envían a Gemini datos que no sean necesarios para interpretar la solicitud.

Además, para las pruebas se utilizaron datos ficticios y no información real de clientes.

2. Protección de credenciales

Las credenciales y claves de acceso de los servicios utilizados se mantienen dentro de las conexiones configuradas en Make.

No se incluyen API Keys, tokens ni credenciales:

- en prompts;
- en Airtable;
- en capturas de pantalla;
- en el repositorio de GitHub;
- en el video demostrativo.

Esto evita la exposición accidental de información sensible.

3. Human-in-the-loop

El sistema incorpora una instancia de validación humana antes de realizar una acción crítica cuando la IA no puede determinar con suficiente claridad la solicitud.

Gemini devuelve el campo:

```
"requiere_revision_humana": true
```

cuando detecta situaciones como:

- servicio ambiguo;
- falta de fecha;
- falta de hora;
- intención no identificada;
- información contradictoria;
- solicitud de recomendación sobre qué tratamiento realizar.

En esos casos, el turno pasa al estado:

Esperando aprobación

El responsable puede revisar y completar la información directamente en Airtable y luego activar:

```
Aprobado por humano = true
```

El segundo escenario de Make detecta esa aprobación y continúa con la reserva y confirmación.

De esta forma, la IA no toma automáticamente decisiones críticas cuando la información es insuficiente.

4. Manejo de errores

Los módulos críticos cuentan con rutas de Error Handling.

Cuando se produce un error técnico, el flujo registra el incidente en la tabla **Logs**.

Se almacenan datos como:

- escenario;
- módulo;
- tipo de error;
- mensaje técnico;
- acción tomada;
- turno relacionado;
- estado del registro.

Ejemplo:

- Escenario: Escenario 1 - Recepción, Procesamiento y Disponibilidad de Turnos
- Módulo: Airtable - Update Turno
- Tipo de error: Error Airtable
- Acción tomada: mSe registró el error y se interrumpió la ejecución.
- Estado: Registrado
- Cuando corresponde, el turno también puede pasar al estado: Error

La ruta finaliza mediante la directiva de manejo configurada en Make, evitando que una ejecución defectuosa continúe realizando operaciones posteriores.

5. Prevención de ejecuciones duplicadas

El Escenario 2 utiliza condiciones específicas antes de procesar un turno:

```
Aprobado por humano = true  
AND Estado = Esperando aprobación  
AND Confirmación enviada = false
```

Esto evita que un registro ya procesado vuelva a generar una reserva o una nueva confirmación.

Una vez finalizada la operación, el turno pasa a:

```
Estado = Confirmado  
Confirmación enviada = true
```

Por lo tanto, deja de cumplir las condiciones del filtro.

6. Prevención de doble reserva

Antes de confirmar un turno, el sistema consulta la tabla **Disponibilidad**.

La búsqueda exige que el slot:

- corresponda a la fecha solicitada;
- corresponda a la hora solicitada;
- tenga estado **Libre**.

Una vez utilizado, el registro se actualiza a: **Estado = Reservado** y se vincula con el turno correspondiente.

Esto reduce la posibilidad de que el mismo horario sea utilizado nuevamente.

7. Validación de tipos de datos

El flujo diferencia correctamente entre los distintos tipos de datos utilizados:

- Booleanos para `requiere_revision_humana`, `Aprobado por humano` y `Confirmación enviada`.
- Fechas en formato `YYYY-MM-DD`.
- Horas en formato `HH:MM`.
- Arrays para relaciones de Airtable.
- Record IDs internos de Airtable con formato `rec....`
- JSON estructurado para la salida de Gemini.

Esto reduce errores provocados por conversiones incorrectas o valores incompatibles.

8. Respuesta estructurada de IA

Gemini tiene instrucciones para responder exclusivamente con JSON válido.

La respuesta es posteriormente procesada mediante `Parse JSON` en Make antes de utilizar los datos.

Esto permite trabajar con campos definidos y evita depender de una respuesta libre del modelo.

9. Trazabilidad

Cada solicitud puede seguirse mediante:

- estado del turno;
- cliente relacionado;
- servicio relacionado;
- disponibilidad relacionada;
- resumen generado por IA;
- indicadores HITL;
- confirmación enviada;
- registros de error;
- fechas de creación, modificación y confirmación.

El dashboard complementa esta trazabilidad mostrando indicadores generales del funcionamiento del sistema.

10. Recuperación ante fallos

Ante una falla, el sistema prioriza registrar el incidente antes de detener la ejecución.

La estrategia utilizada es:

Error detectado



Registrar en Logs



Actualizar Turno a Error



Detener procesamiento del bundle

Esto permite investigar posteriormente qué ocurrió sin perder información sobre la ejecución.

Resumen de controles implementados

Riesgo	Control
IA interpreta mal una solicitud	Human-in-the-loop
Datos incompletos	Revisión humana
Error técnico	Error Handler + Logs
Ejecución repetida	Estado + Confirmación enviada
Doble reserva	Validación de disponibilidad
Respuestas impredecibles de IA	JSON estructurado
Credenciales expuestas	Conexiones privadas en Make
Errores de relaciones Airtable	Uso de Record ID rec...
Falta de trazabilidad	Estados + Logs + Dashboard

Pruebas y Stress Test

Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas sobre los distintos caminos posibles de la automatización. Se contemplaron casos exitosos, creación y reutilización de clientes, intervención humana y manejo de errores.

1. Prueba 1 – Reserva automática exitosa

Se envió una solicitud con todos los datos necesarios para realizar una reserva: servicio, fecha y hora.

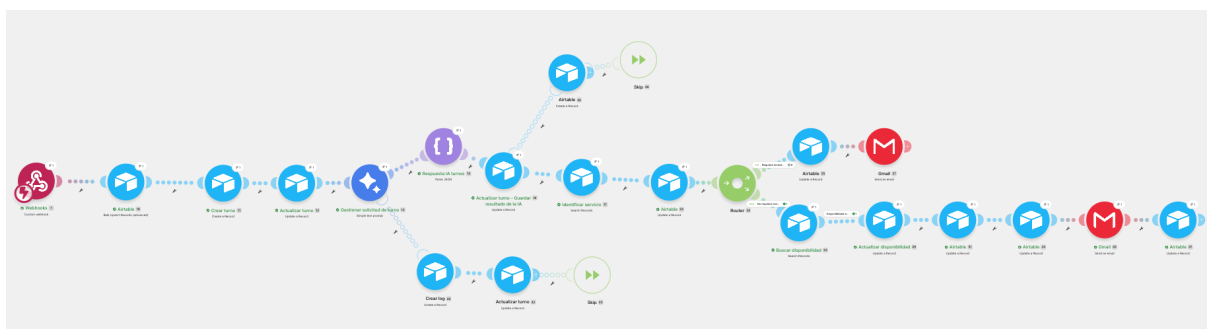
Resultado esperado:

Gemini interpreta correctamente la solicitud, Make identifica el servicio, encuentra una disponibilidad libre, reserva el horario, confirma el turno y envía la confirmación por correo electrónico al cliente.

Resultado obtenido:

La ejecución se completó correctamente y el turno quedó en estado **Confirmado**.

Hacer click en las imágenes para verlas ampliadas

Turno confirmado - Centro de Estética  Recibidos 

Tatiana Gonzalez <tgonzalez991@gmail.com>
para mí ▼

Hola Ana, Tu turno fue confirmado correctamente. Servicio: Limpieza facial profunda Fecha: 2026-09-28 Hora: 16:00 Gracias por elegirnos.

2. Prueba 2 – Cliente existente

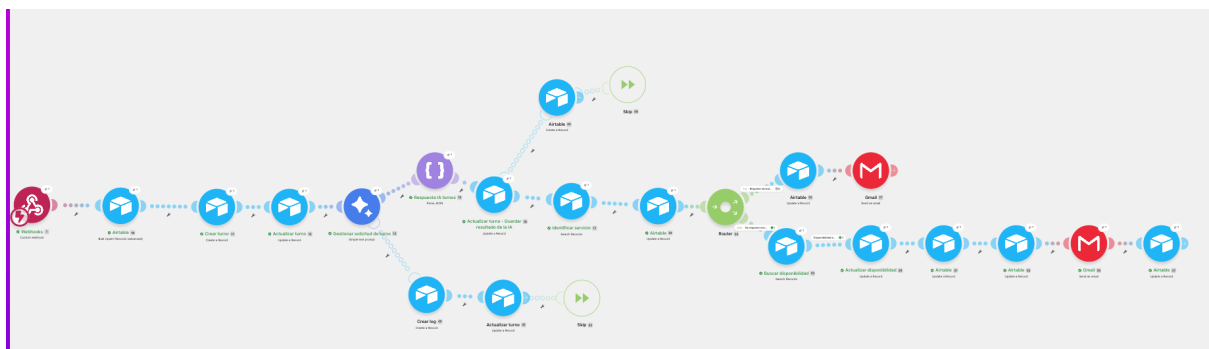
Se realizó una nueva solicitud utilizando el email de un cliente previamente registrado.

Resultado esperado:

El sistema debe identificar al cliente existente mediante el campo Email y evitar la creación de un registro duplicado.

Resultado obtenido:

El cliente existente fue reutilizado correctamente y se creó únicamente un nuevo turno asociado a ese registro.



Turno confirmado - Centro de Estética » Recibidos ×



Tatiana Gonzalez <tgonzalez991@gmail.com>
para mí ▾

Hola Ana, Tu turno fue confirmado correctamente. Servicio: Masaje relajante Fecha: 2026-09-29 Hora: 10:00 Gracias por elegiros.

☐	ID Cliente	A Nombre	A Apellido	📞 Teléfono	A Email	📅 Fecha de alta	📝 Observaciones	📅 Turnos relacionados
1	3	Laura	Gómez	+5492604000002	laura.gomez@test.com	9/10/2026 11:58pm		
2	4	Martina	Ruiz	+5492604000003	martina.ruiz@test.com	9/10/2026 11:58pm		
3	5	Luz	Ballester	+5492604020487	luz@test.com	9/11/2026 1:16pm		
4	7	Ana	Perez	+5492604000001	tgonzalez991@gmail.com	9/19/2026 4:44pm		55 56 58
5	8	Carla	Mendez	+5492604000099	carla.mendez@test.com	9/21/2026 1:18pm		
6	9	Carolina	Ruiz	+5492604555012	carolina.ruiz@test.com	9/26/2026 2:33pm		59 60
+								

3. Prueba 3 – Cliente nuevo

Se envió una solicitud utilizando un email que no existía previamente en la base de datos.

Resultado esperado:

El módulo Bulk Upsert debe crear automáticamente el nuevo cliente y

posteriormente vincularlo con el turno generado.

Resultado obtenido:

El cliente fue creado correctamente y quedó relacionado con su correspondiente solicitud de turno.

ID Cliente	A. Nombre	A. Apellido	ℓ. Teléfono	A. Email	📅 Fecha de alta	📝 Observaciones	☰ Turnos relacionados
1	3 Laura	Gómez	+5492604000002	laura.gomez@test.com	9/10/2026 11:58pm		
2	4 Martina	Ruiz	+5492604000003	martina.ruiz@test.com	9/10/2026 11:58pm		
3	5 Luz	Ballester	+5492604020487	luz@test.com	9/11/2026 1:16pm		
4	7 Ana	Perez	+5492604000001	tgonzalez991@gmail.com	9/19/2026 4:44pm		55 56 58
5	8 Carla	Mendez	+5492604000099	carla.mendez@test.com	9/21/2026 1:18pm		
6	9 Carolina	Ruiz	+5492604555012	carolina.ruiz@test.com	9/26/2026 2:33pm		59 60
7	10 Ariana	Cordera	+5492604555013	ariz@test.com	9/26/2026 2:37pm		61

4. Prueba 4 – Solicitud con revisión humana (HITL)

Se utilizó una solicitud ambigua:

"Quiero hacerme algo en la cara pero no sé qué tratamiento necesito."

Resultado esperado:

Gemini debe detectar que no existe información suficiente para realizar una reserva automática y devolver:

"requiere_revision_humana": true

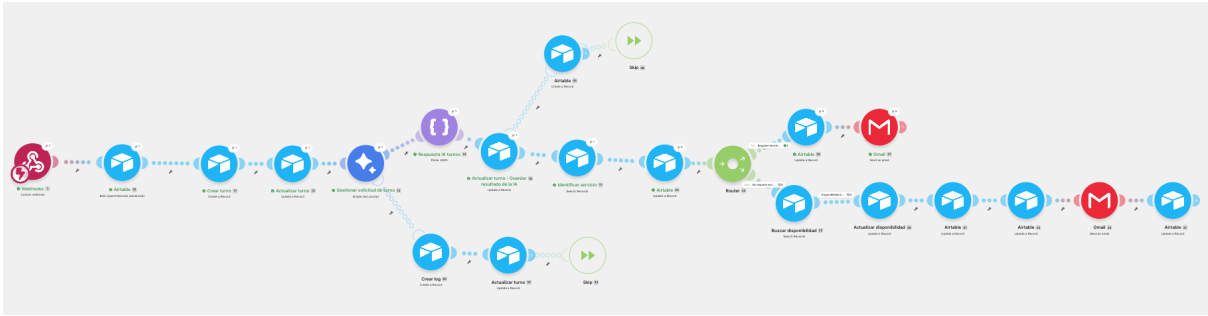
El turno debe quedar en estado Esperando aprobación.

Posteriormente, un responsable completa manualmente los datos necesarios en Airtable, como servicio, fecha y hora, y activa el campo Aprobado por humano.

El Escenario 2 detecta la aprobación y continúa con la búsqueda de disponibilidad, reserva del horario, confirmación del turno y envío del correo al cliente.

Resultado obtenido:

La solicitud fue derivada correctamente a revisión humana. Luego de completar y aprobar la información, el turno fue procesado y confirmado exitosamente.



```
{
  "nombre": "Laura",
  "apellido": "Gomez",
  "telefono": "+5492604000002",
  "email": "laura.gomez@test.com",
  "mensaje": "Quiero hacerme algo en la cara pero no sé qué tratamiento necesito."
}
```

Clientes Servicios Turnos Logs Disponibilidad +										
Grid view										
ID Turno	Cliente relacionado	Servicio relacionado	Fecha solicitada	A. Hora solicitada	Franja horaria	Fecha y hora confirmada	Mensaje original del cliente	Requiere revisión h...	Aprobado por hum...	
1	55	2	9/28/2026	16:00	Tarde	2026-09-28 19:00	Quiero un turno para limpieza facial pro...			
2	56	2	9/28/2026	16:00	Tarde		Quiero un turno para limpieza facial pro...			
3	57	3	9/29/2026	10:00	Mañana		Quiero un turno para masaje relajante e...			
4	58	3	9/29/2026	10:00	Mañana	2026-09-29 13:00	Quiero un turno para masaje relajante e...			
5	59	5	9/30/2026	11:00	Mañana		Quiero reservar dermaplaning el 30/09/...			
6	60	5	9/29/2026	09:00	Mañana	2026-09-29 12:00	Quiero reservar dermaplaning el 29/09/...			
7	61	5	9/28/2026	09:00	Mañana	2026-09-28 12:00	Quiero reservar dermaplaning el 28/09/...			
8	62	6			Sin preferencia		Quiero hacerme algo en la cara pero no...			

ID Turno	Resumen generado por IA	Datos faltantes	Disponibilidad	Última modificación
1	Reserva para limpieza facial profunda el 28/09/2026 a las 16:00.			9/26/2026 11:23am
2	La cliente solicita un turno para limpieza facial profunda el 28/09/2026 a las 16:00.			9/26/2026 11:27am
3	Solicitud de turno para masaje relajante el 29/09/2026 a las 10:00.			9/26/2026 11:28am
4	Solicitud de turno para masaje relajante el 29/09/2026 a las 10:00.			9/26/2026 11:31am
5	Reserva de dermaplaning para el 30/09/2026 a las 11:00.			9/26/2026 11:33am
6	Solicitud para reservar dermaplaning el 29/09/2026 a las 09:00.			9/26/2026 11:33am
7	Reserva de dermaplaning para el 28/09/2026 a las 09:00.			9/26/2026 11:37am
8	La cliente desea realizarse un tratamiento facial pero no sabe qué servicio necesita y requiere asesoramiento. No se especificó fecha ni hora para el turno.			9/26/2026 11:38am

Turno pendiente de aprobación - LauraGomez Recibidos x

Tatiana Gonzalez <tgonzalez791@gmail.com>
para mi

11:38 (hace 11 minutos) ☆ ☺ ↶ ⋮

Nueva solicitud de turno pendiente de aprobación. Cliente: LauraGomez Email: laura.gomez@test.com Teléfono: [+5492604000002](tel:+5492604000002) Mensaje original: Quiero hacerme algo en la cara pero no sé qué tratamiento necesito. Servicio detectado: Drenaje linfático Resumen IA: La cliente desea realizarse un tratamiento facial pero no sabe qué servicio necesita y requiere asesoramiento. No se especificó fecha ni hora para el turno. Datos faltantes: servicio, fecha, hora Estado actual: Esperando aprobación Revisar el registro en Airtable y marcar "Aprobado por humano" cuando corresponda.

Clientes ▼ Servicios ▼ Turnos ▼ Logs ▼ Disponibilidad ▼ +

Grid view ▼ Hide fields Filter

ID Cliente	A Nombre	A Apellido	Teléfono	A Email	Fecha de alta	Observaciones	Turnos relacionados
1	3	Laura	Gomez	+5492604000002	laura.gomez@test.com	9/10/2026 11:58pm	62
2	4	Martina	Ruiz	+5492604000003	martina.ruiz@test.com	9/10/2026 11:58pm	
3	5	Luz	Ballester	+5492604020487	luz@test.com	9/11/2026 1:16pm	
4	7	Ana	Perez	+5492604000001	tgonzalez991@gmail.com	9/19/2026 4:44pm	55 56 58
5	8	Carla	Mendez	+5492604000099	carla.mendez@test.com	9/21/2026 1:18pm	
6	9	Carolina	Ruiz	+5492604555012	carolina.ruiz@test.com	9/26/2026 2:33pm	59 60
7	10	Ariana	Cordera	+5492604555013	ariz@test.com	9/26/2026 2:37pm	61
8	11	Patricia	Paredes	+5492604000002	lapato@test.com	9/26/2026 2:45pm	63

Clientes ▼ Servicios ▼ Turnos ▼ Logs ▼ Disponibilidad ▼ +

Grid view ▼ Hide fields Filter Group Sort Color Team Share and sync Q

ID Turno	Francia horaria	Fecha y hora confirmada	Mensaje original del cliente	Requiere revisión h...	Aprobado por hum...	Estado	Confirmación envia...	Fecha de creación	Fecha de confirma...
55	Tarde	2026-09-28 19:00	Quiero un turno para limpieza facial pro...			Confirmado		9/26/2026 2:22pm	2026-09-26 03:00
56	Tarde		Quiero un turno para limpieza facial pro...			Procesado por IA		9/26/2026 2:27pm	
57	Mañana		Quiero un turno para masaje relajante e...			Procesado por IA		9/26/2026 2:28pm	
58	Mañana	2026-09-29 13:00	Quiero un turno para masaje relajante e...			Confirmado		9/26/2026 2:31pm	2026-09-26 03:00
59	Mañana		Quiero reservar dermaplaning el 30/09/...			Procesado por IA		9/26/2026 2:33pm	
60	Mañana	2026-09-29 12:00	Quiero reservar dermaplaning el 29/09/...			Confirmado		9/26/2026 2:33pm	2026-09-26 03:00
61	Mañana	2026-09-28 12:00	Quiero reservar dermaplaning el 28/09/...			Confirmado		9/26/2026 2:37pm	2026-09-26 03:00
62	Sin preferencia	2026-09-28 13:00	Quiero hacerme algo en la cara pero no...			Confirmado		9/26/2026 2:38pm	2026-09-26 03:00
63	Sin preferencia	2026-09-28 11:00	Quiero hacerme algo en la cara pero no...			Esperando aprobación		9/26/2026 2:45pm	

5. Prueba 5 – Manejo de error controlado

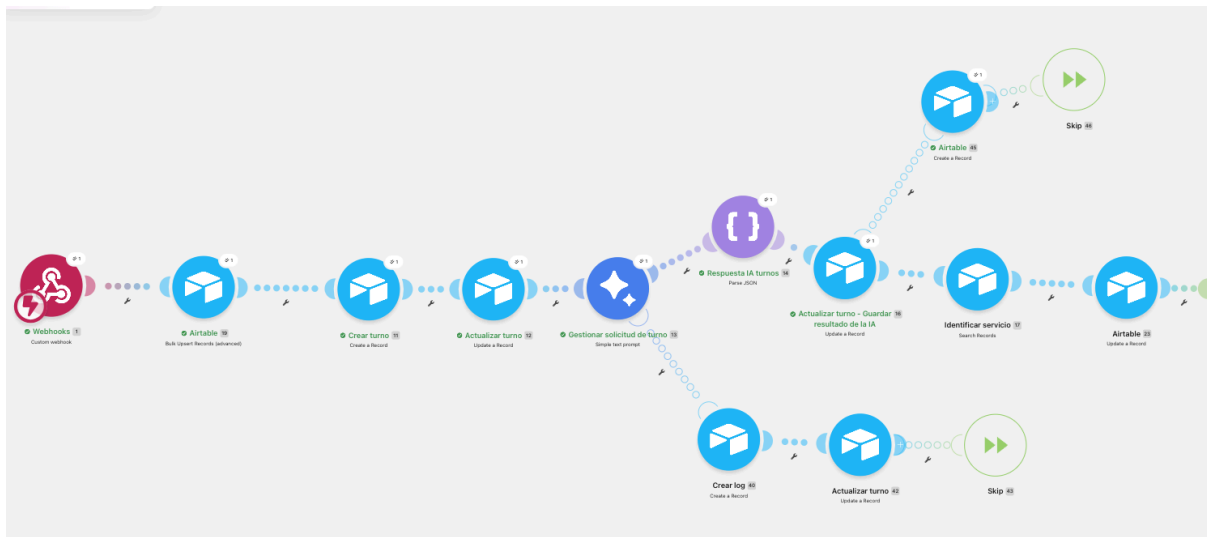
Para comprobar el funcionamiento del Error Handler se generó intencionalmente un error en un módulo de Airtable utilizando temporalmente un Record ID inválido.

Resultado esperado:

El flujo debe capturar el error, registrar el incidente en la tabla **Logs**, actualizar el estado del turno a **Error** cuando corresponda y detener el procesamiento normal de esa ejecución.

Resultado obtenido:

El error fue capturado correctamente y se creó el registro correspondiente en la tabla **Logs**, incluyendo información sobre el escenario, módulo, tipo de error y acción tomada.



Clientes Servicios Turnos Logs Disponibilidad +									
Grid view									
	ID Log	Fecha y hora	Turno relacionado	Escenario	Módulo	Tipo de error	Mensaje de error	Acción tomada	Estado
1	3	9/26/2026 2:56pm	65	Escenario 1 - Recepción, ...	Airtable - Update Turno	Error Airtable	{"type":"RuntimeError","message":"[404] NOT...	Se registró el error y se interrumpió la ejecución	Registrado
+									

6. Resultado general

Las pruebas permitieron validar los principales comportamientos del ecosistema:

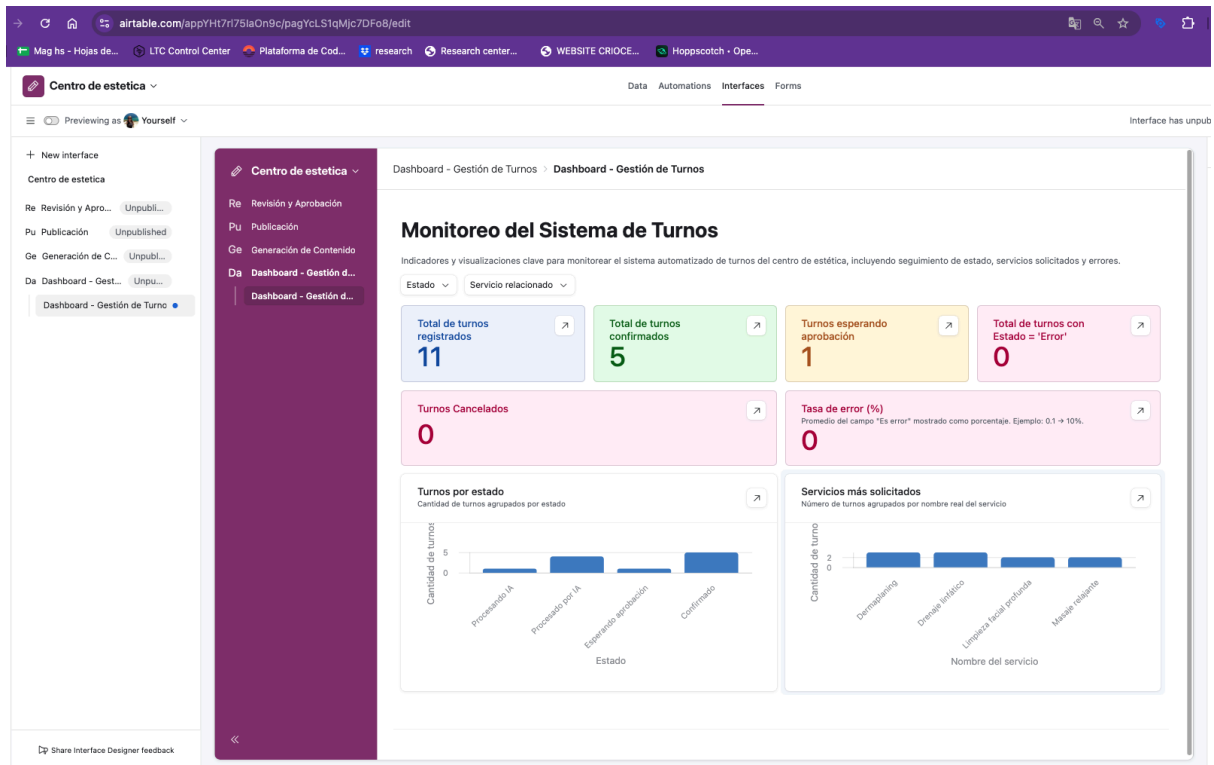
- procesamiento automático de solicitudes completas;
- creación de nuevos clientes;
- reutilización de clientes existentes;
- intervención humana ante casos ambiguos;
- confirmación posterior a una aprobación manual;
- prevención de duplicados;
- registro y trazabilidad de errores.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema puede operar tanto en escenarios normales como ante situaciones que requieren supervisión humana o tratamiento de errores.

Capturas

1. Dashboard Airtable

[Link a airtable](#)



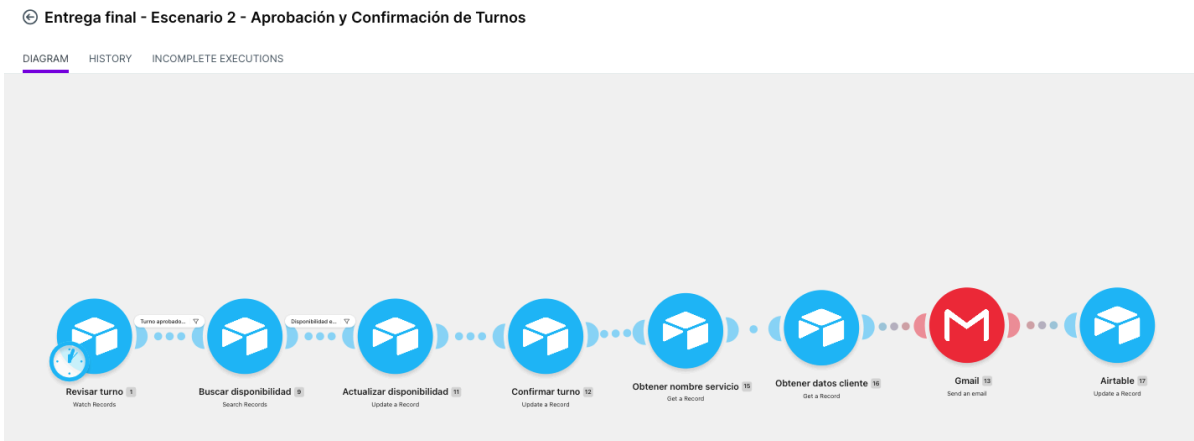
2. Escenario 1 - Recepción, Procesamiento y Disponibilidad de Turnos

[Link para descargar blueprint](#)



3. Escenario 2 - Aprobación y Confirmación de Turnos

[Link para descargar blueprint](#)



4. Tablas

Clientes Servicios Turnos Logs Disponibilidad						
Grid view						
ID Disponibilidad	Fecha	A	Hora	Estado	Turno relacionado	Servicio relacionado
1	2 9/28/2026		09:00	Reservado		
2	3 9/28/2026		10:00	Reservado	62	6
3	4 9/28/2026		11:00	Libre		
4	5 9/28/2026		16:00	Reservado		
5	6 9/28/2026		17:00	Libre		
6	7 9/28/2026		18:00	Libre		
7	8 9/29/2026		09:00	Reservado		
8	9 9/29/2026		10:00	Reservado		
+						

Clientes Servicios Turnos Logs Disponibilidad						
Grid view						
ID Log	Fecha y hora	Turno relacionado	A	Escenario	Módulo	Tipo de error
1	3 9/26/2026 2:56pm	65		Escenario 1 - Recepción, ...	Airtable - Update Turno	Error Airtable
+						

Centro de estetica						
Grid view						
ID Turno	Franja horaria	Fecha y hora confirmada	Mensaje original del cliente	Requiere revisión h...	Aprobado por hum...	Estado
1	55 Tarde	2026-09-28 19:00	Quiero un turno para limpieza facial pro...			Confirmado
2	56 Tarde		Quiero un turno para limpieza facial pro...			Procesado por IA
3	57 Mañana		Quiero un turno para masaje relajante e...			Procesado por IA
4	58 Mañana	2026-09-29 13:00	Quiero un turno para masaje relajante e...			Confirmado
5	59 Mañana		Quiero reservar dermaplaning el 30/09/...			Procesado por IA
6	60 Mañana	2026-09-29 12:00	Quiero reservar dermaplaning el 29/09/...			Confirmado
7	61 Mañana	2026-09-28 12:00	Quiero reservar dermaplaning el 28/09/...			Confirmado
8	62 Sin preferencia	2026-09-28 13:00	Quiero hacerme algo en la cara pero no...			Confirmado
9	63 Sin preferencia	2026-09-28 11:00	Quiero hacerme algo en la cara pero no...			Esperando aprobación
10	64 Tarde		Quiero un turno para drenaje linfático e...			Procesado por IA
11	65		Quiero un turno para drenaje linfático e...			Procesando IA

Centro de estetica

Data

Automations

Interfaces

Forms

Cientes

Servicios

Turnos

Logs

Disponibilidad

+

Grid view

Hide fields

Fi

ID Servicio	Nombre del servicio	Descripción	Duración en minutos	Precio	Activo	Turnos relacionados	Disponibilidad
1	2 Limpieza facial profunda		60	\$30,000.00		55 56	
2	3 Masaje relajante		60	\$35,000.00		57 58	
3	4 Depilación facial		30	\$18,000.00			
4	5 Dermaplaning		45	\$28,000.00		59 60 61	
5	6 Drenaje linfático		50	\$32,000.00		62 63 64	3
+							

Centro de estetica

Data

Automations

Interfaces

Forms

Cientes

Servicios

Turnos

Logs

Disponibilidad

+

Grid view

Hide fields

Fi

ID Cliente	Nombre	Apellido	Teléfono	Email	Fecha de alta	Observaciones	Turnos relacionados
1	3 Laura	Gomez	+5492604000002	laura.gomez@test.com	9/10/2026 11:58pm		62
2	4 Martina	Ruiz	+5492604000003	martina.ruiz@test.com	9/10/2026 11:58pm		
3	5 Luz	Ballester	+5492604020487	luz@test.com	9/11/2026 1:16pm		
4	7 Ana	Perez	+5492604000001	tgonzalez991@gmail.com	9/19/2026 4:44pm		55 56 58
5	8 Carla	Mendez	+5492604000099	carla.mendez@test.com	9/21/2026 1:18pm		
6	9 Carolina	Ruiz	+5492604555012	carolina.ruiz@test.com	9/26/2026 2:33pm		59 60
7	10 Ariana	Cordera	+5492604555013	ariz@test.com	9/26/2026 2:37pm		61
8	11 Patricia	Paredes	+5492604000002	lapato@test.com	9/26/2026 2:45pm		63
9	12 Sofia	Martinez	+5492604555033	sofia.martinez@test.com	9/26/2026 2:54pm		64 65
+							